

Analyse Factorielle des Correspondances des causes de décès par pays

TOURE Fatoumata Salihou,
MKRTCHYAN Yester

Introduction

Problématiques :

- Existe-t-il un lien entre le niveau de développement des pays et les différentes causes de décès ?
- Quels pays présentent des profils similaires de mortalité ?

Plan :

- Analyse exploratoire du jeu de données
- Analyses avancées
- AFC

Analyse exploratoire du jeu de données



Extrait du jeu de données

Country/Territory	Meningitis	Alzheimer's Dise	Parkinson's Dise	Nutritional Defici	Malaria	Drowning
Afghanistan	1563	1775	560	1244	530	1687
Albanie	13	917	248	5	0	36
Algeria	292	5209	1283	114	0	526
American Samoa	1	7	3	2	0	4
Andorra	0	36	7	0	0	0
Angola	2520	1143	267	3015	10784	793
Antigua and Barb	1	16	5	3	0	4
Argentina	453	12045	3043	1330	0	566
Armenia	5	873	169	4	0	44
Australia	46	11240	2403	164	0	196

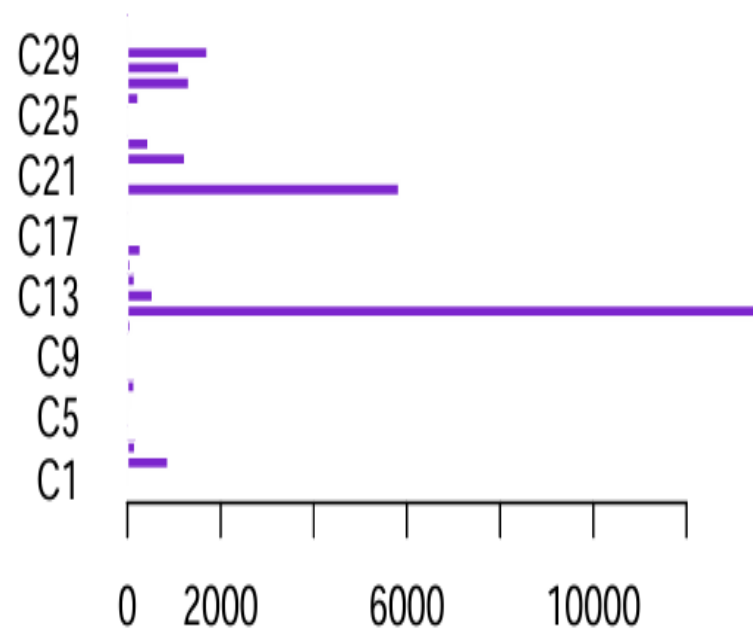
Encodage des causes de décès

Meningitis	C1
Alzheimer's Disease and Other Dementias	C2
Parkinson's Disease	C3
Nutritional Deficiencies	C4
Malaria	C5
Drowning	C6
Interpersonal Violence	C7
Maternal Disorders	C8
HIV/AIDS	C9
Drug Use Disorders	C10
Tuberculosis	C11
Cardiovascular Diseases	C12
Lower Respiratory Infections	C13
Neonatal Disorders	C14
Alcohol Use Disorders	C15

Self-harm	C16
Exposure to Forces of Nature	C17
Diarrheal Diseases	C18
Environmental Heat and Cold Exposure	C19
Neoplasms	C20
Conflict and Terrorism	C21
Diabetes Mellitus	C22
Chronic Kidney Disease	C23
Poisonings	C24
Protein-Energy Malnutrition	C25
Road Injuries	C26
Chronic Respiratory Diseases	C27
Cirrhosis and Other Chronic Liver Diseases	C28
Digestive Diseases	C29
Fire, Heat, and Hot Substances	C30
Acute Hepatitis	C31

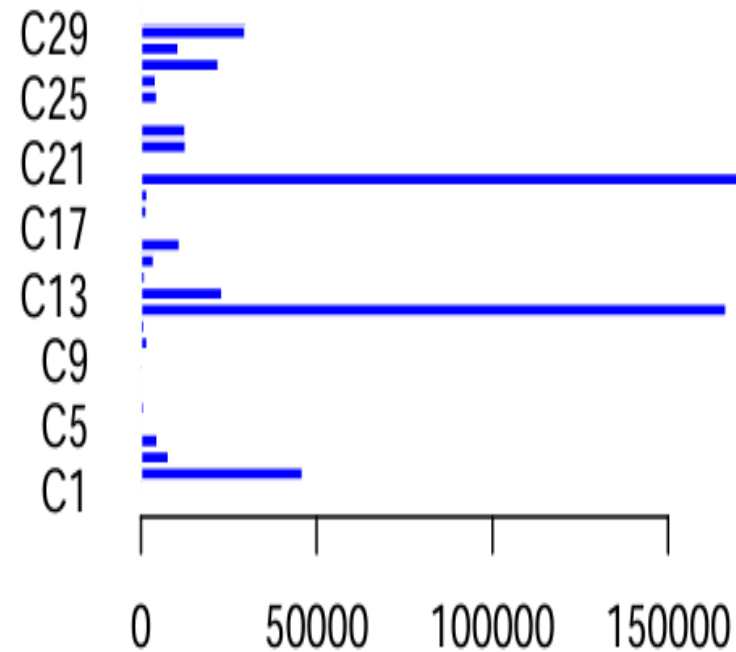
Comparaison de différents pays

Arménie



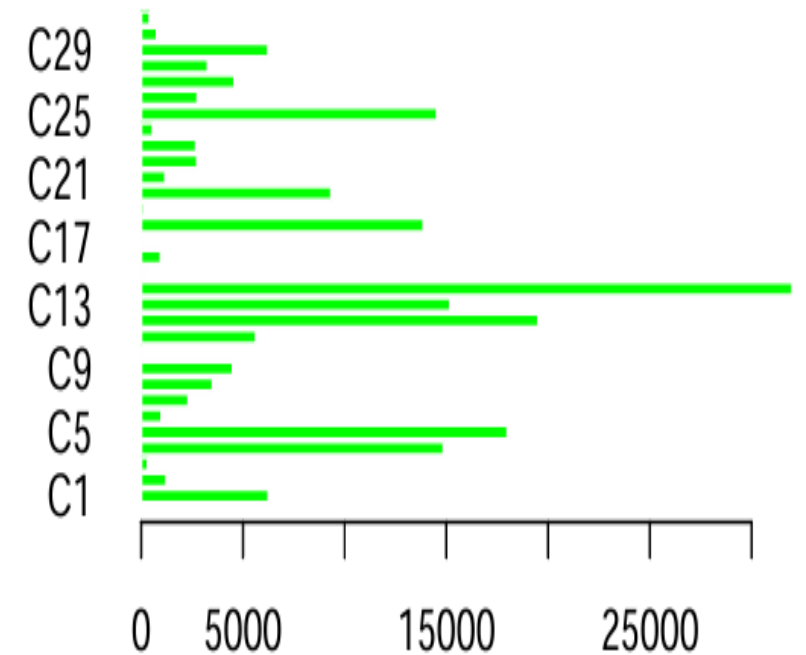
Nombre de décès

France



Nombre de décès

Mali



Nombre de décès

Analyse avancée



Extrait du tableau des profils lignes

$$0,007 = \frac{1563}{1563 + 1775 + \dots + 485 + 1940}$$

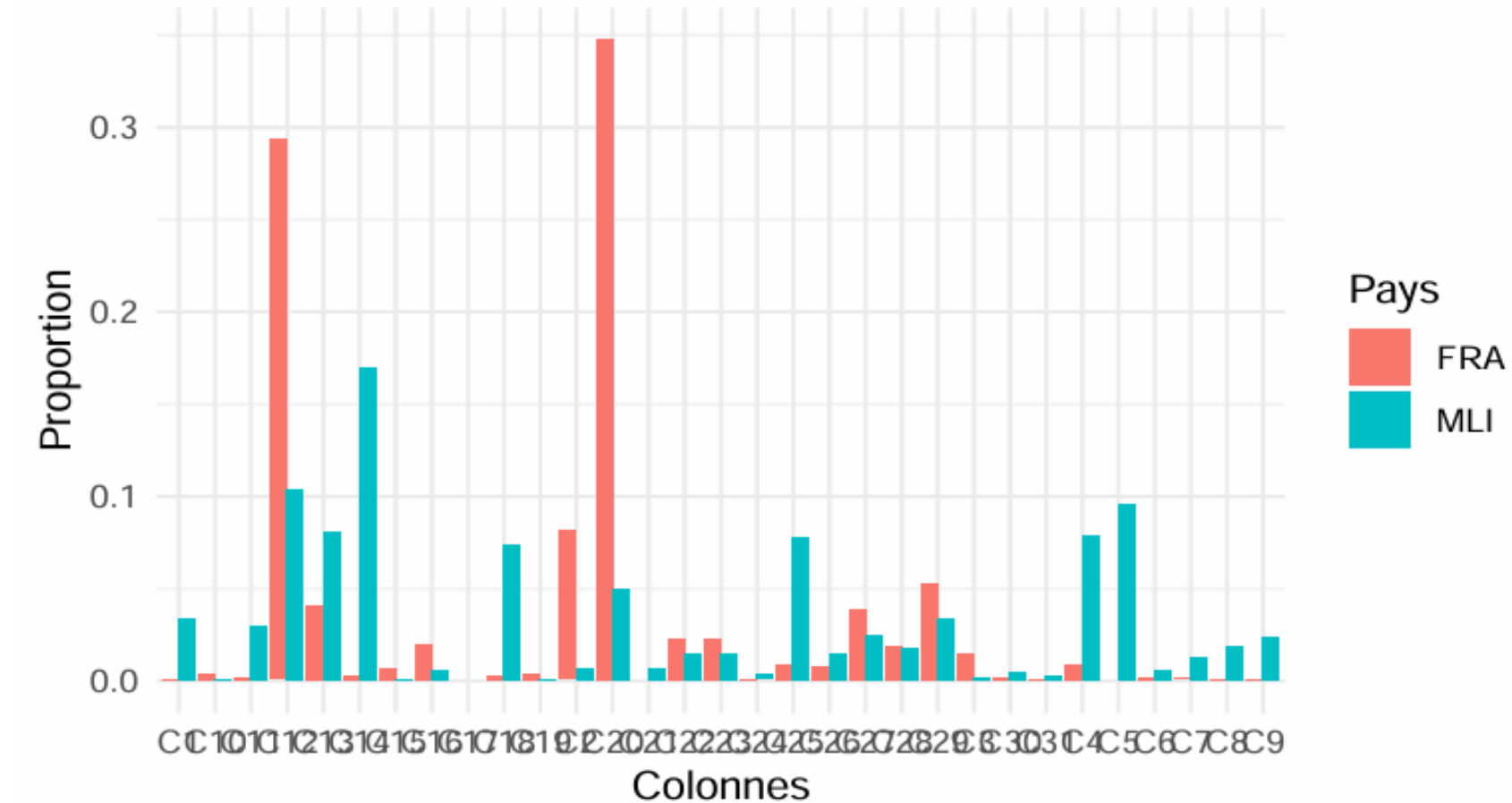
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
AFG	0.0071816	0.0081556	0.0025730	0.0057158	0.0024352	0.0077513	0.0230425	0.0185535
ARM	0.0001788	0.0312187	0.0060435	0.0001430	0.0000000	0.0015735	0.0054713	0.0002861
MLI	0.0332092	0.0065039	0.0017241	0.0788586	0.0954897	0.0052678	0.0122810	0.0186735
FRA	0.0003979	0.0810118	0.0140813	0.0083357	0.0000000	0.0016622	0.0009473	0.0000810
MOZ	0.0109682	0.0061453	0.0013705	0.0141875	0.0825047	0.0028777	0.0072786	0.0083276
AUS	0.0002859	0.0698592	0.0149352	0.0010193	0.0000000	0.0012182	0.0020013	0.0000808
ARG	0.0013440	0.0357363	0.0090283	0.0039460	0.0000000	0.0016793	0.0085476	0.0011185
USA	0.0004042	0.0507657	0.0113620	0.0021482	0.0000000	0.0012751	0.0062466	0.0003492

Extrait du tableau des profils colonnes

$$0,0066 = \frac{1563}{1563 + 13 + \dots + 2065 + 1450}$$

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
AFG	0.0066205	0.0010940	0.0015440	0.0049481	0.0008240	0.0071161	0.0121089	0.0205699
ARM	0.0000212	0.0005381	0.0004659	0.0000159	0.0000000	0.0001856	0.0003694	0.0000408
MLI	0.0265160	0.0007557	0.0008961	0.0591263	0.0279850	0.0041887	0.0055897	0.0179312
FRA	0.0009573	0.0283575	0.0220484	0.0188297	0.0000000	0.0039820	0.0012990	0.0002343
MOZ	0.0115594	0.0009424	0.0009402	0.0140408	0.0319154	0.0030202	0.0043727	0.0105549
AUS	0.0001948	0.0069279	0.0066253	0.0006523	0.0000000	0.0008268	0.0007775	0.0000662
ARG	0.0019188	0.0074241	0.0083898	0.0052901	0.0000000	0.0023875	0.0069563	0.0019205
USA	0.0048542	0.0887060	0.0888084	0.0242233	0.0000000	0.0152487	0.0427591	0.0050431

Comparaison des profils ligne de deux pays



Test du Khi-Deux et V de Cramer

- H_0 : Les pays et les causes de décès sont indépendants
 - H_1 : Il existe une dépendance entre les causes de décès et les pays
-
- Statistique du test calculée : 36 396 969
 - P-valeur = 0

Coefficient du V de Cramer : 0,1493

Effectifs théoriques

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
AFG	945.158167	6495.35413	1452.071117	1006.519544	2575.043961	949.101598	1658.070310	785.907640
ALB	96.560813	663.58912	148.348892	102.829715	263.075902	96.963688	169.394523	80.291197
DZA	835.052350	5738.68049	1282.912681	889.265458	2275.065259	838.536392	1464.914082	694.353648
ASM	1.563386	10.74397	2.401871	1.664884	4.259380	1.569909	2.742614	1.299970
AND	2.549188	17.51863	3.916384	2.714686	6.945157	2.559824	4.471985	2.119673
AGO	752.770465	5173.21959	1156.500877	801.641684	2050.891699	755.911207	1320.568770	625.935510
ATG	2.510103	17.25003	3.856337	2.673064	6.838672	2.520576	4.403420	2.087174
ARG	1463.729034	10059.09778	2248.765050	1558.756968	3987.868633	1469.836068	2567.787844	1217.104047

Résidus ajustés de Haberman

Attraction

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
AFG	20.1809321	-59.5831619	-23.5358700	7.5178633	-40.622433	24.0525057	82.9225228	116.4484601
ALB	-8.5238559	9.9895002	8.2107427	-9.6717903	-16.319765	-6.2058964	-8.6705160	-8.6431180
DZA	-18.8668478	-7.1114257	0.0024504	-26.1042200	-48.067428	-10.8357278	-26.4292529	-2.1462813
ASM	-0.4515643	-1.1596590	0.3872354	0.2603221	-2.076152	1.9437291	0.1560142	-0.2635712
AND	-1.6001045	4.4829677	1.5634126	-1.6514625	-2.651111	-1.6034536	-2.1228199	-1.4585534
AGO	64.6547205	-56.9798157	-26.2857592	78.4804784	194.301208	1.3540972	-9.5887733	57.8761968
ATG	-0.9552307	-0.3055684	0.5843410	0.2004320	-2.630708	0.9338863	0.2853888	-1.4473287
ARG	-26.5582819	20.1654607	16.8570314	-5.8256207	-63.724356	-23.7003494	6.2240087	-24.1994379

Répulsion

Analyse Factorielle des Correspondances

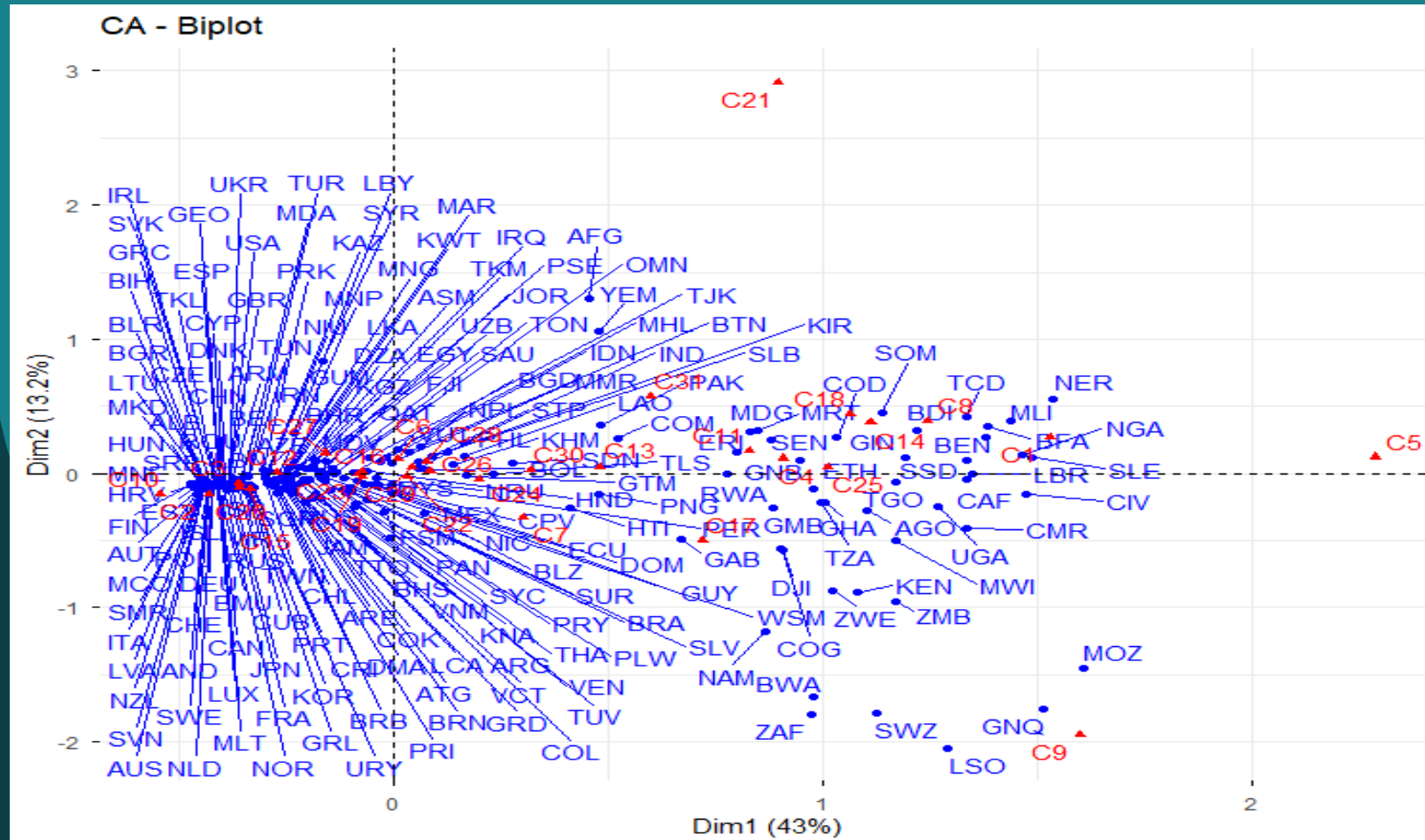
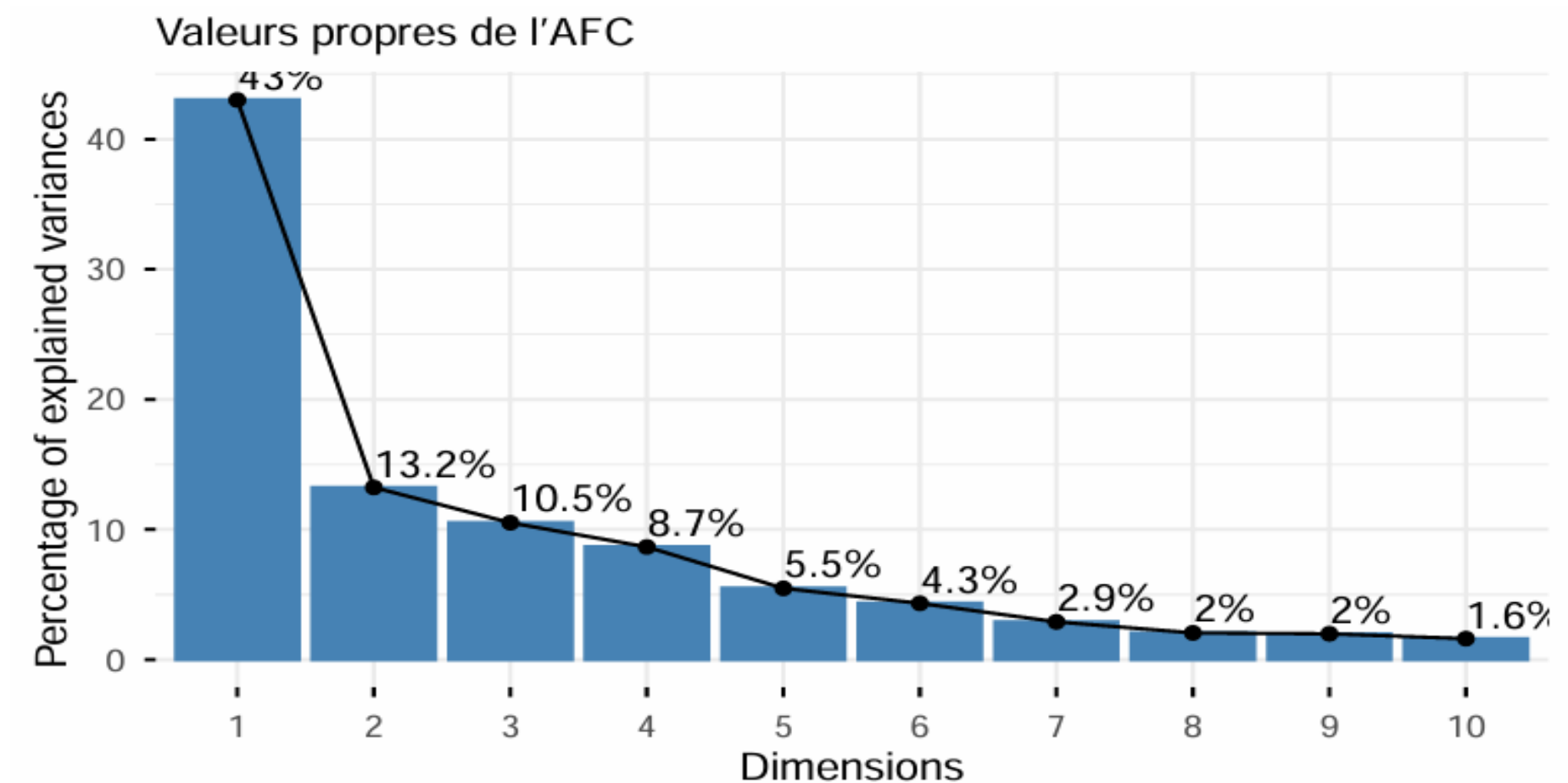
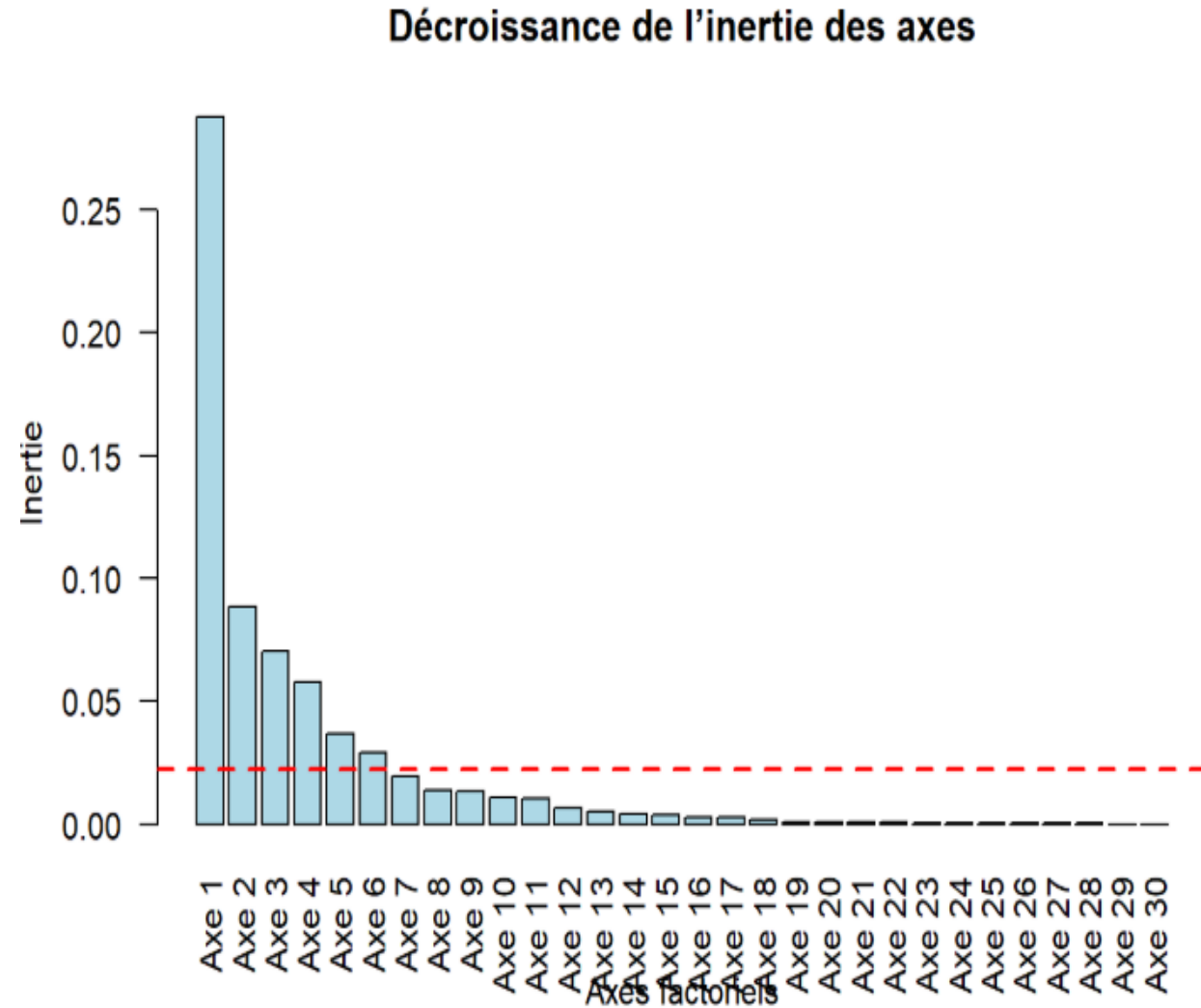


Diagramme de décroissance de l'inertie des axes



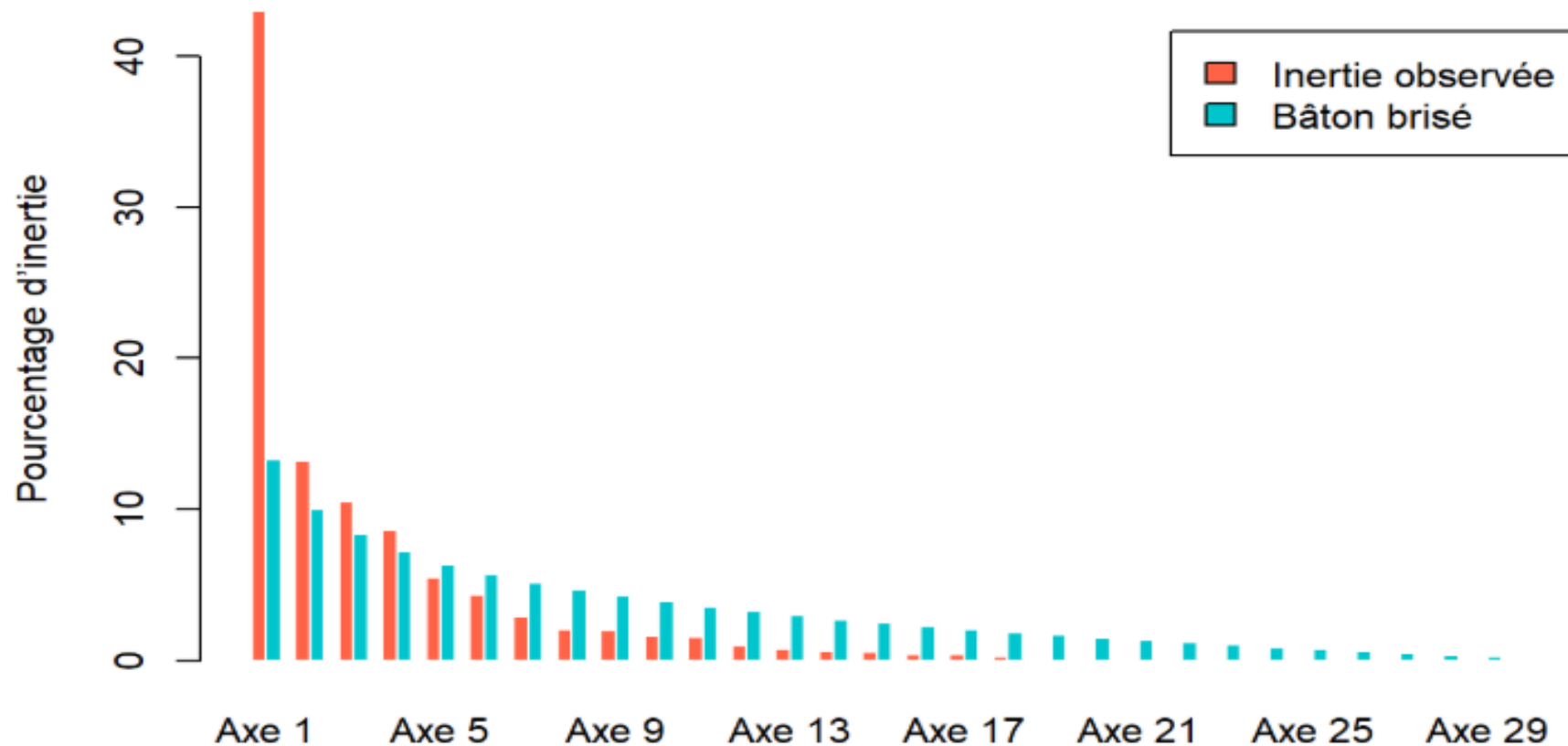
Critère de Kaiser

- Valeur propre moyenne : 0.02231728
- L'inertie Totale: 0.6695183
- 6 axes pertinents

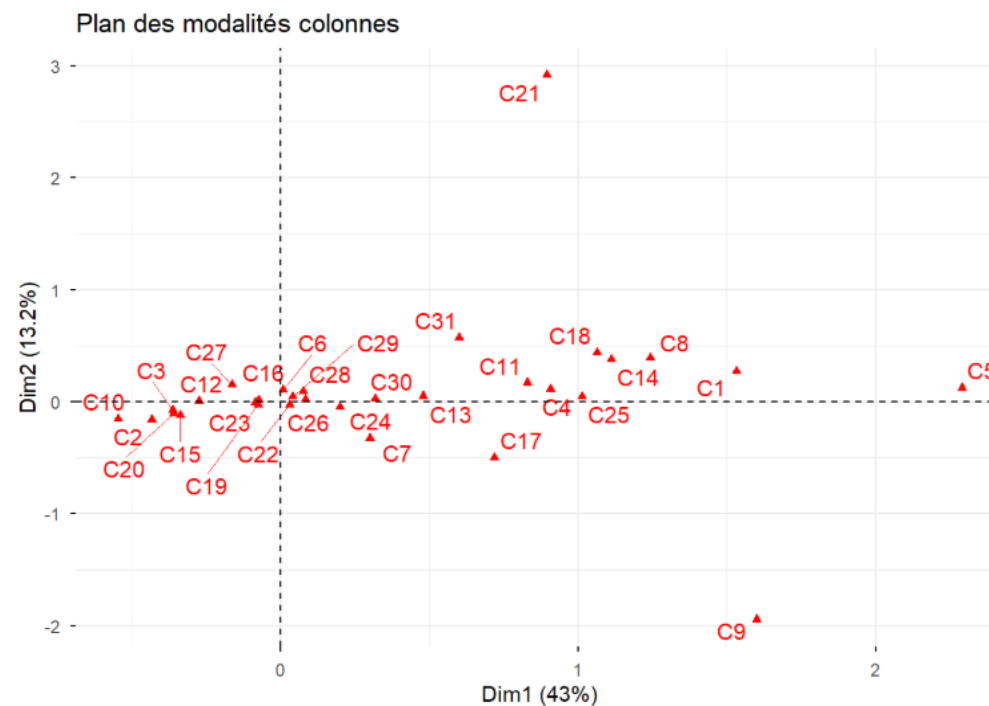
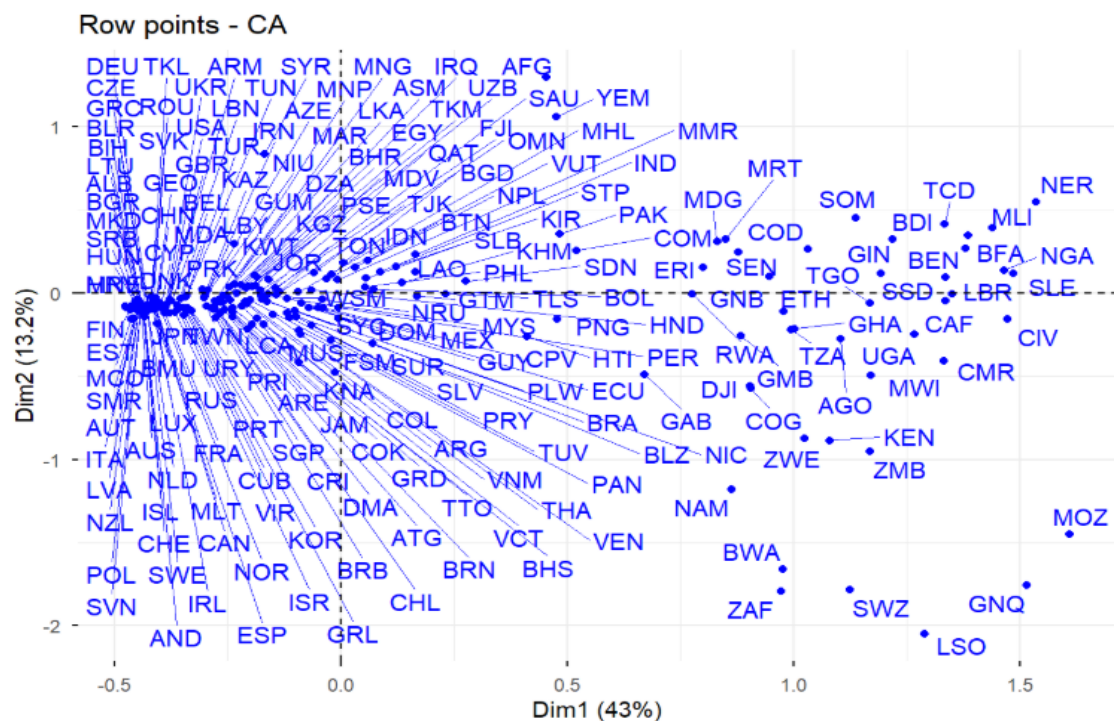


Critère du bâton brisé

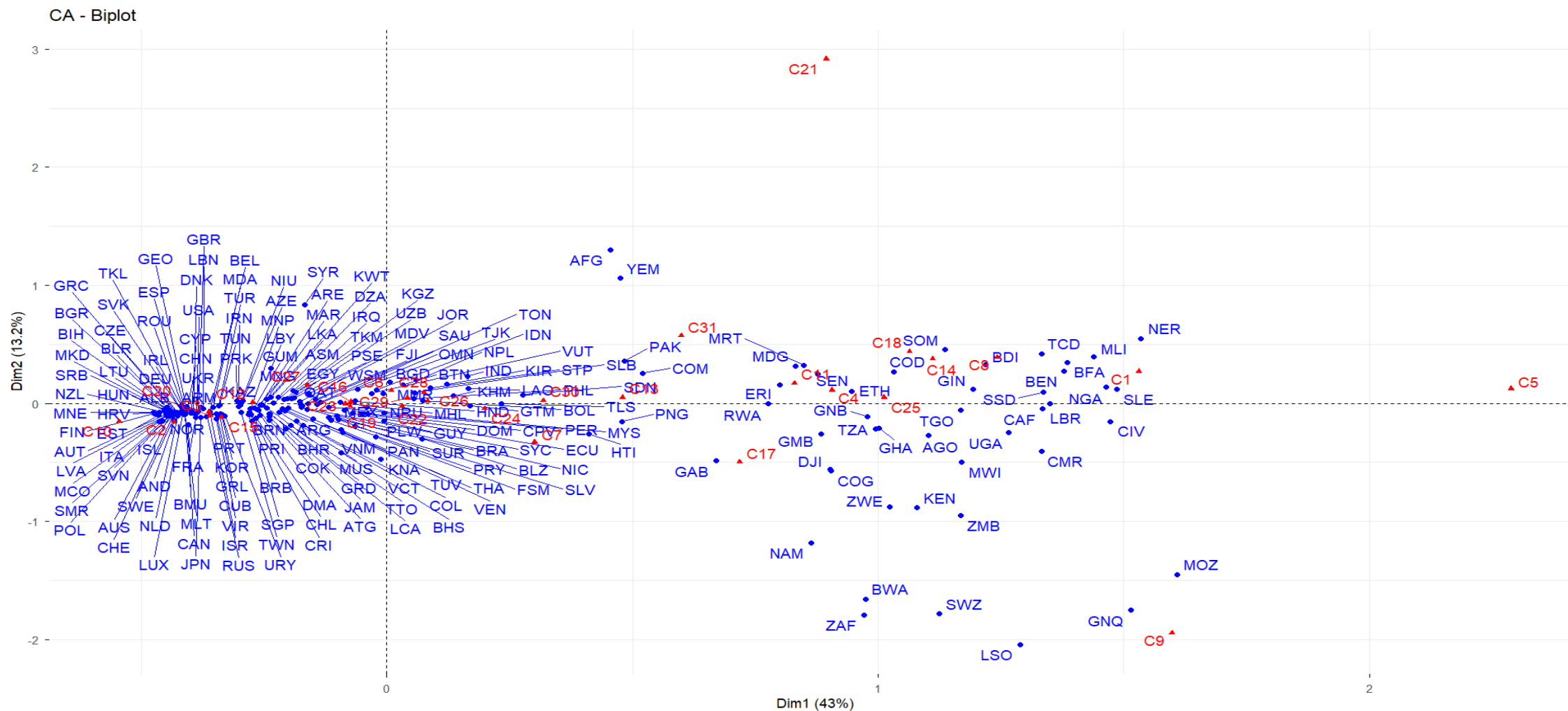
Sélection des axes par le critère du bâton brisé



Plan des modalités ligne et colonne

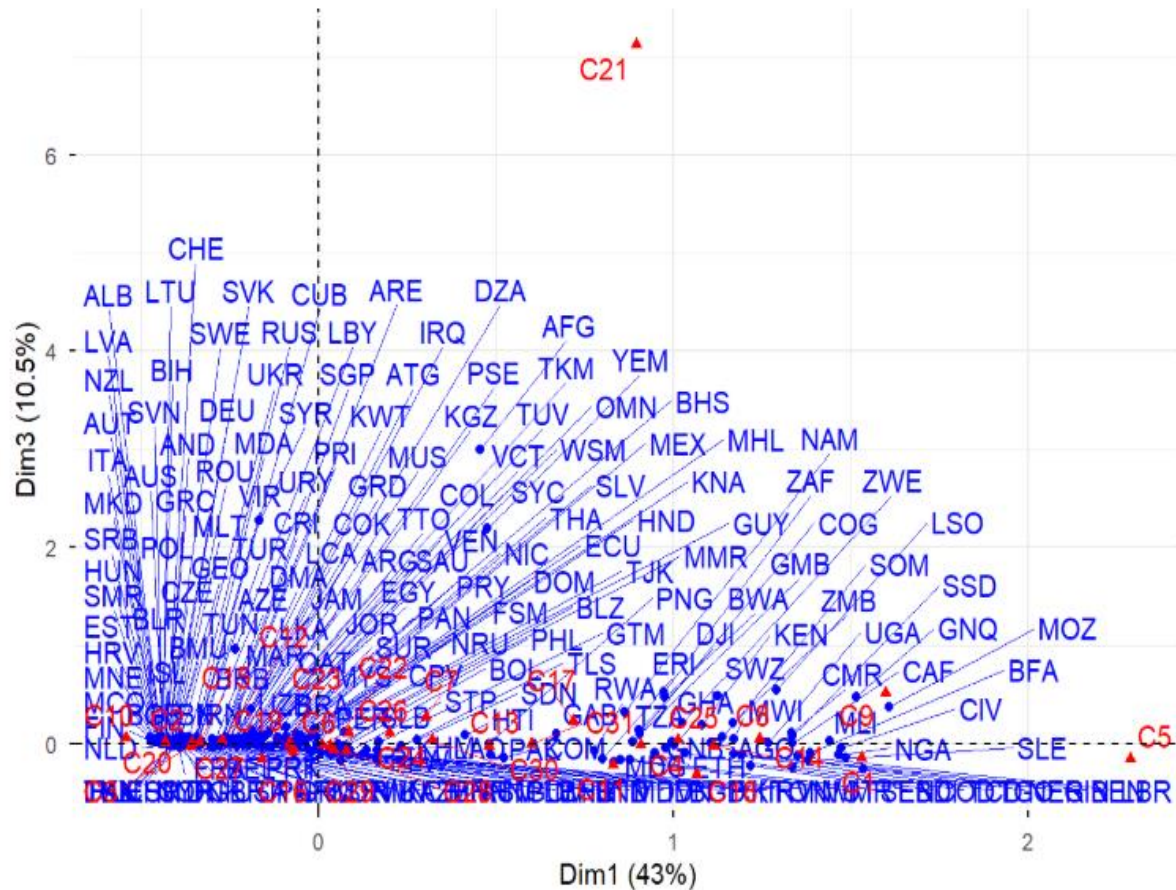


Plan factoriel des axes 1 et 2

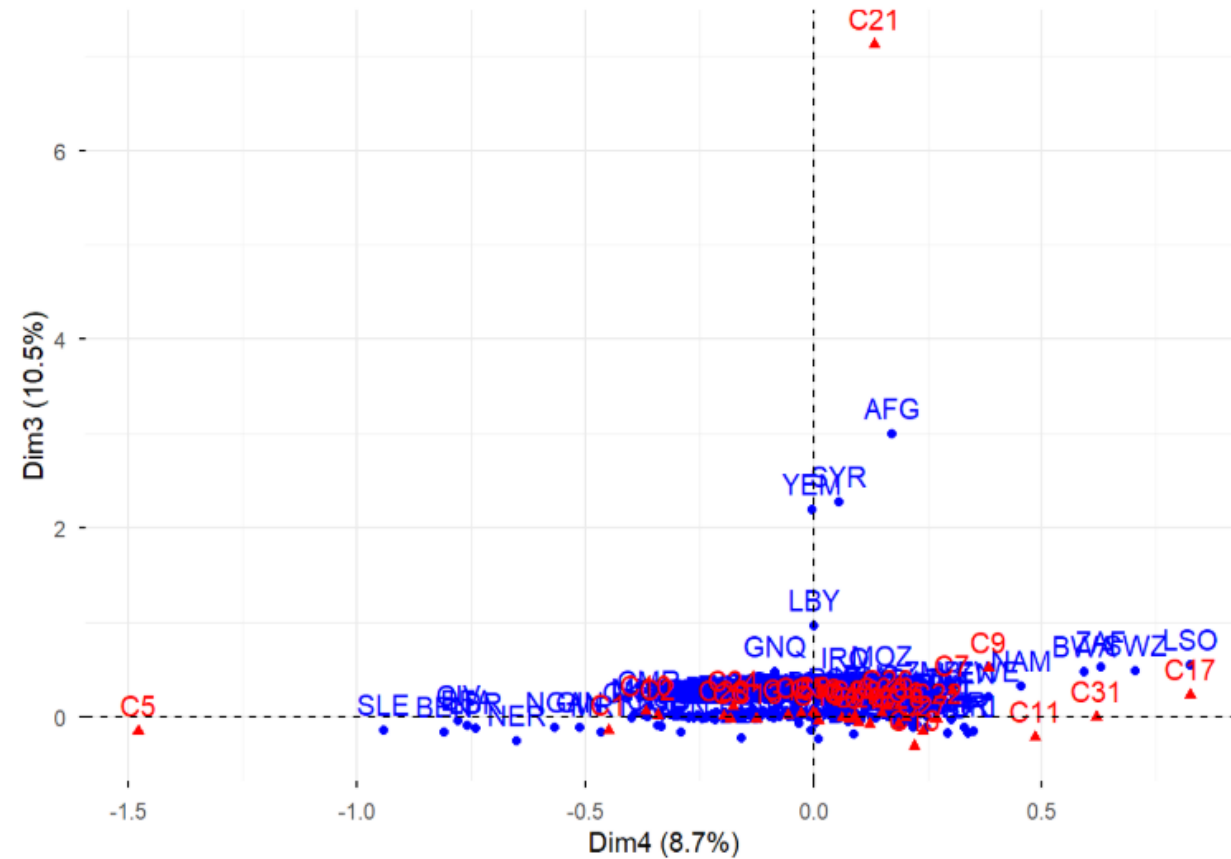


Autres plans factoriels

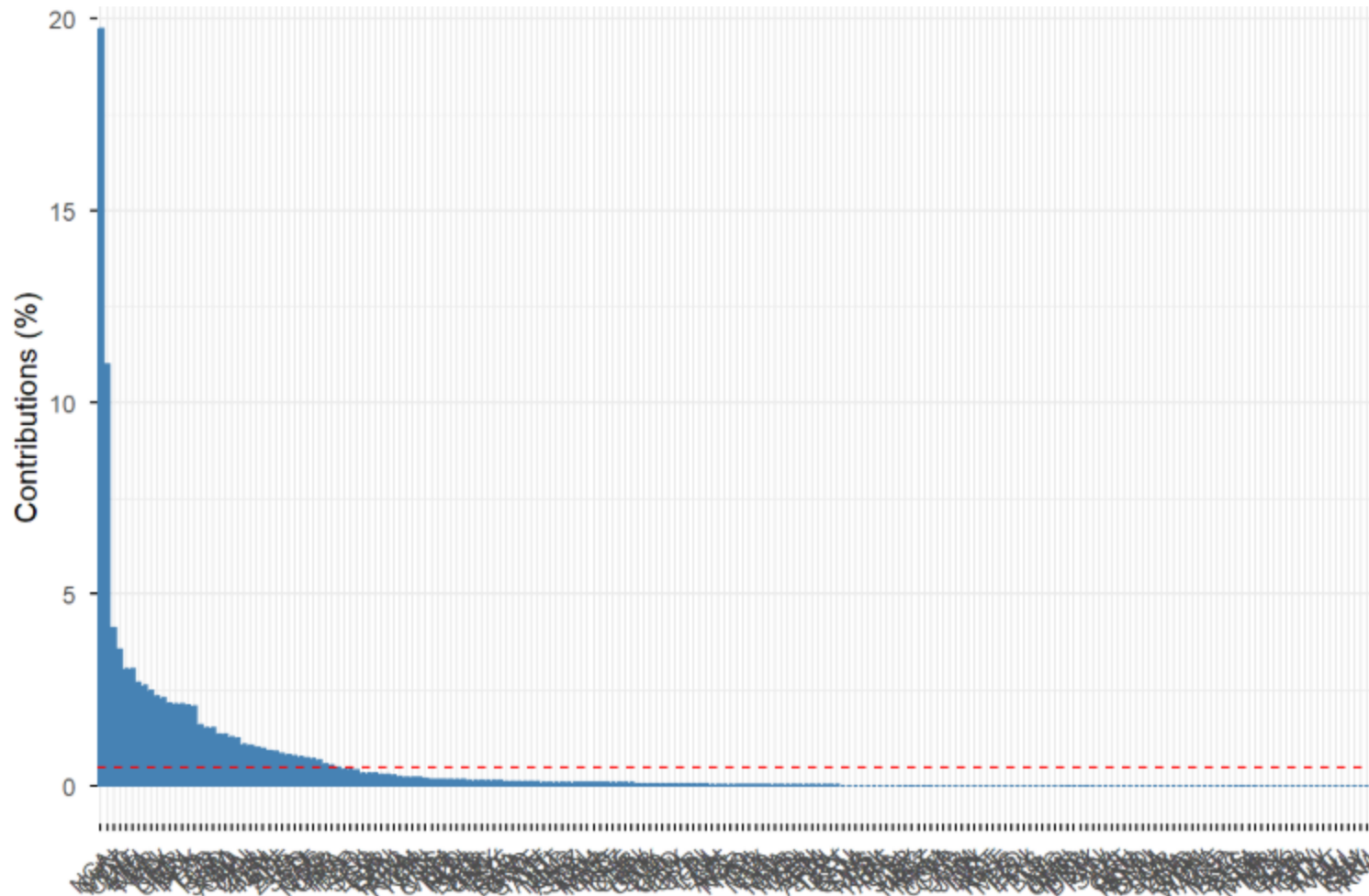
Plan factoriel des axes 1 et 3



Plan factoriel des axes 4 et 3



Contribution des pays pour l'axe 1



NGA avec une contribution d'environ 20%

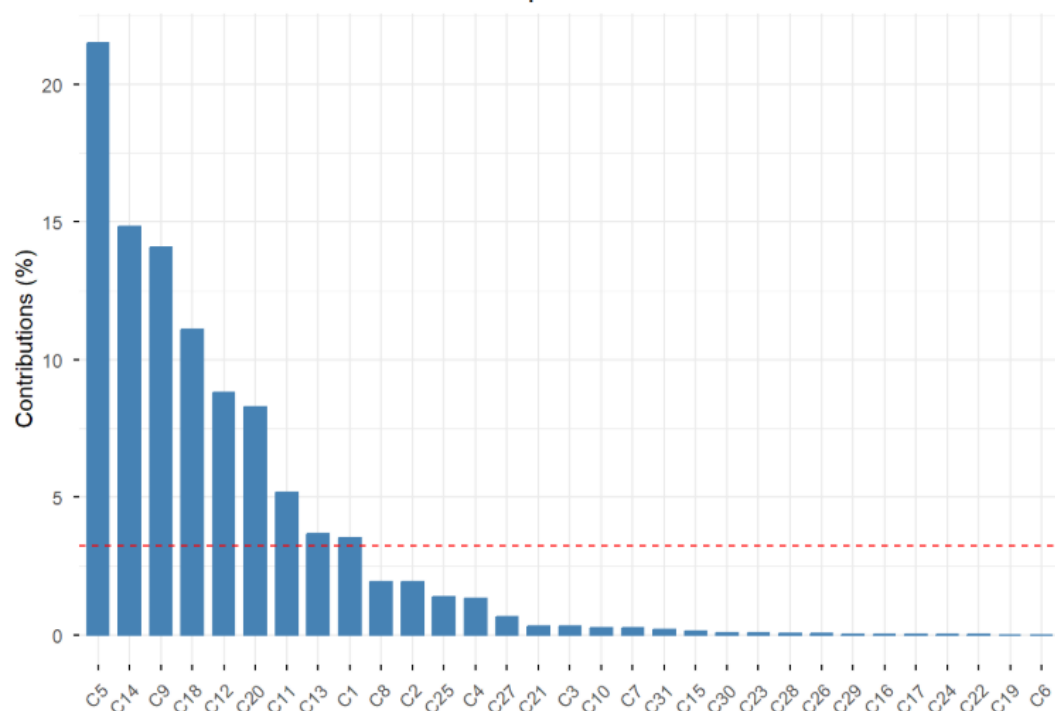
Contribution des pays pour l'axe 2



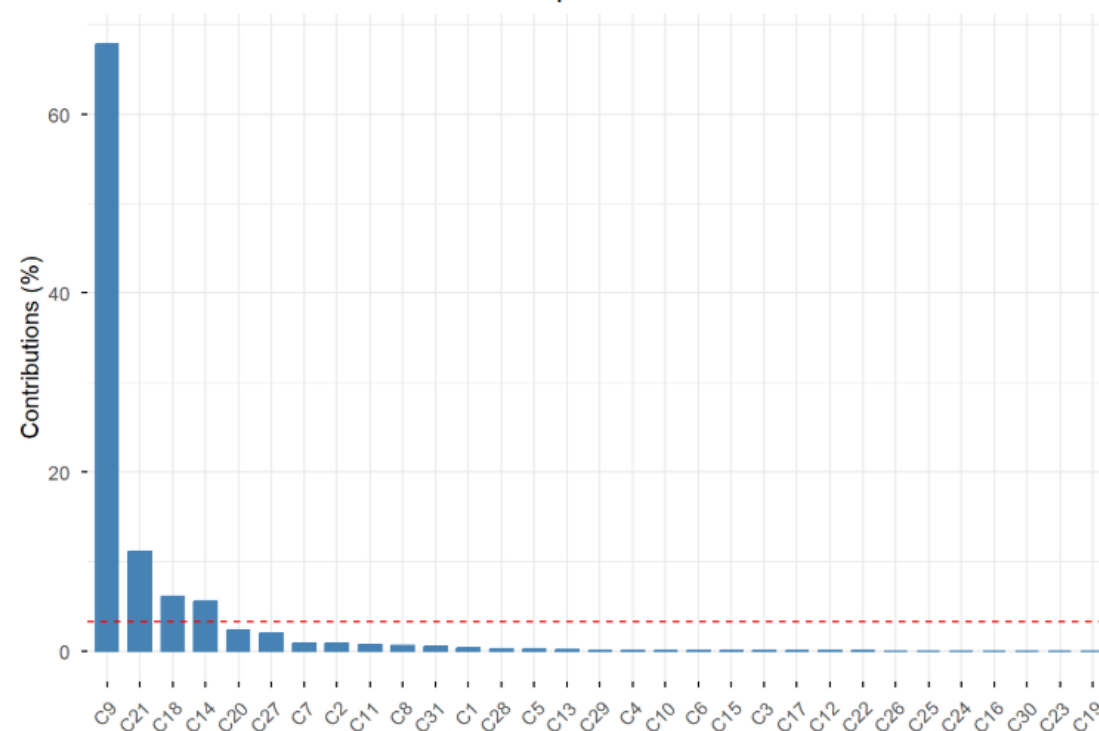
ZAF avec une contribution de 33.8%

Contribution des causes de mortalité aux axes 1 et 2

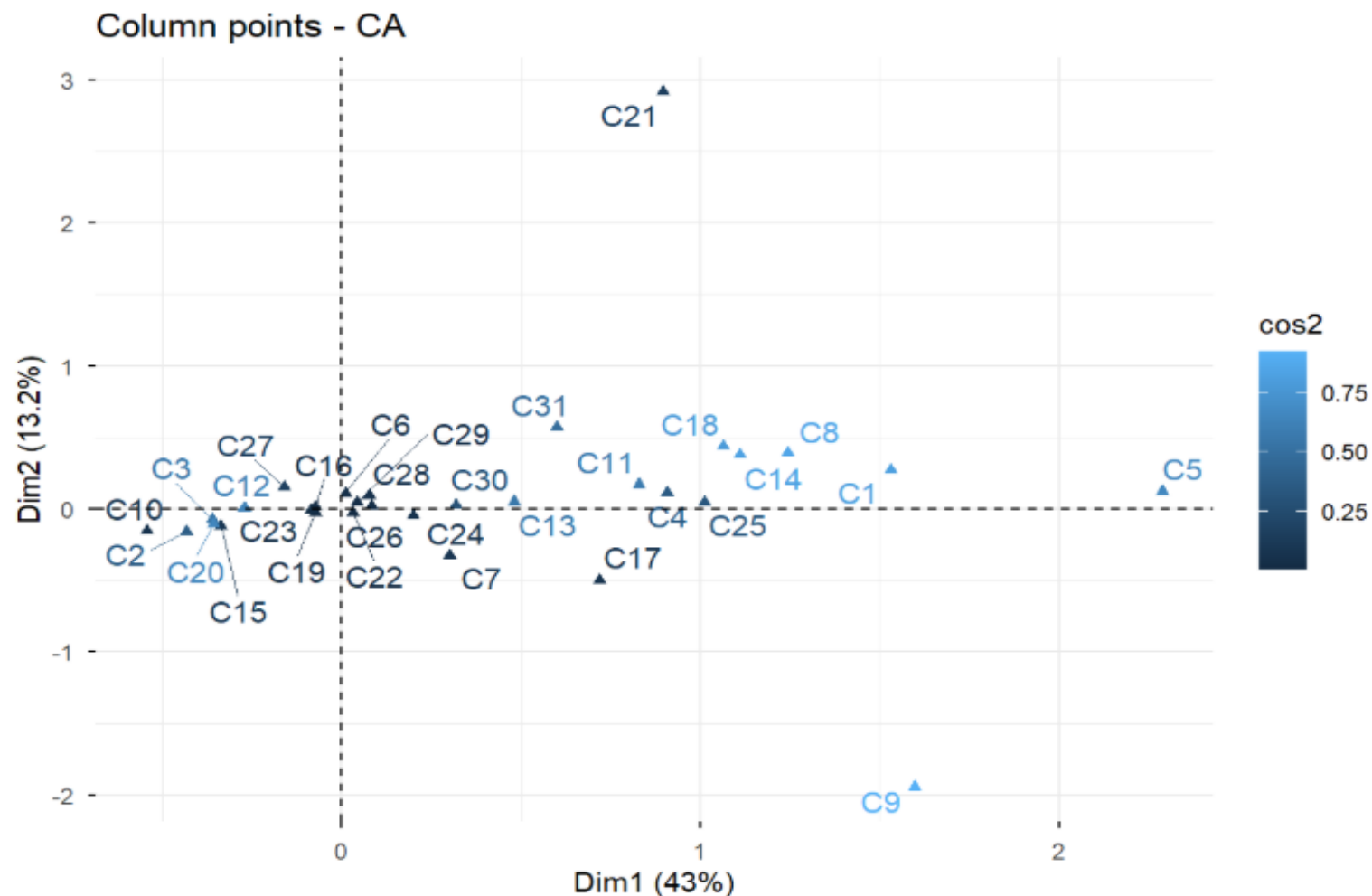
Contribution des causes de mortalité pour l'axe 1



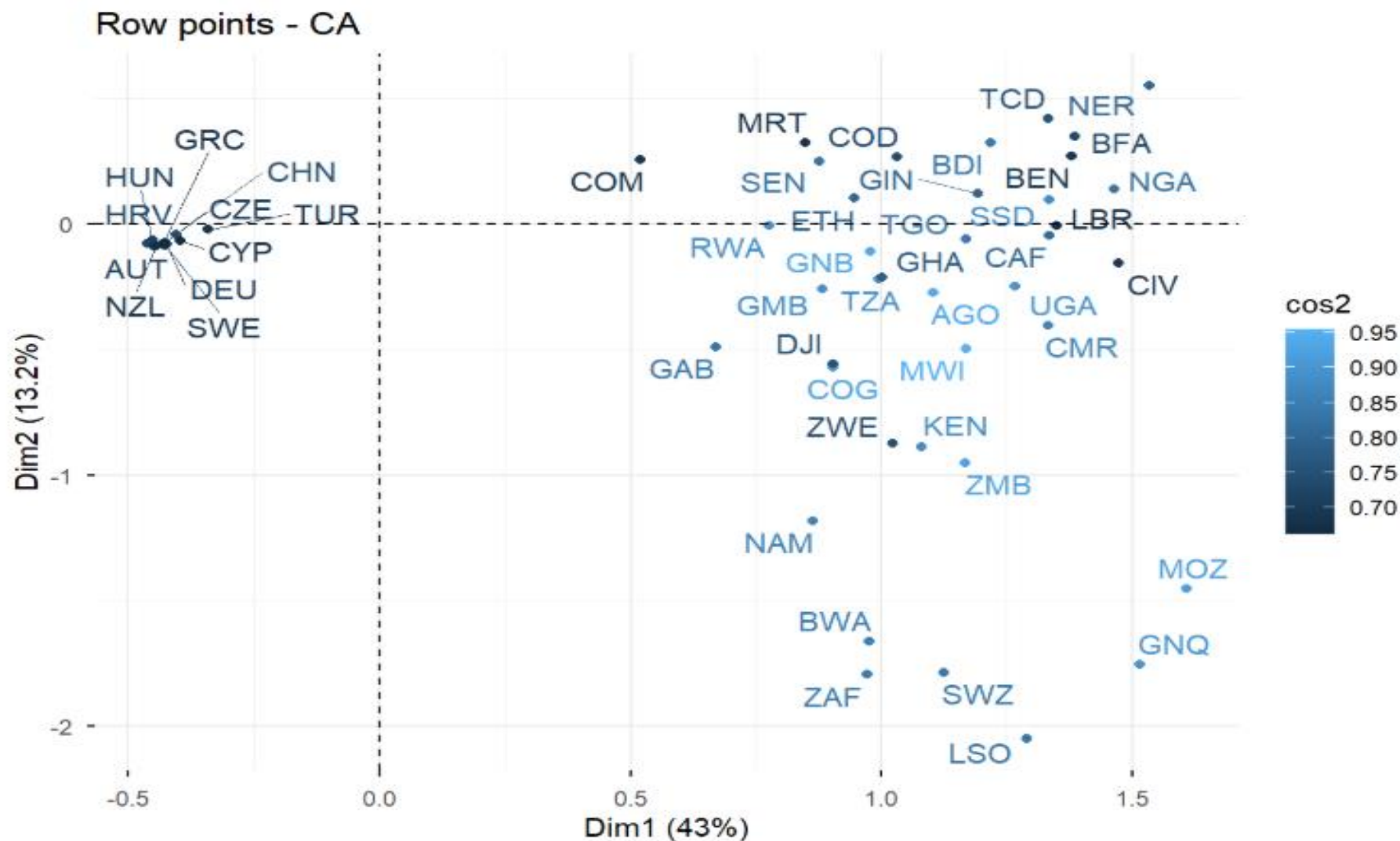
Contribution des causes de mortalité pour l'axe 2



Qualité de représentation des causes de décès

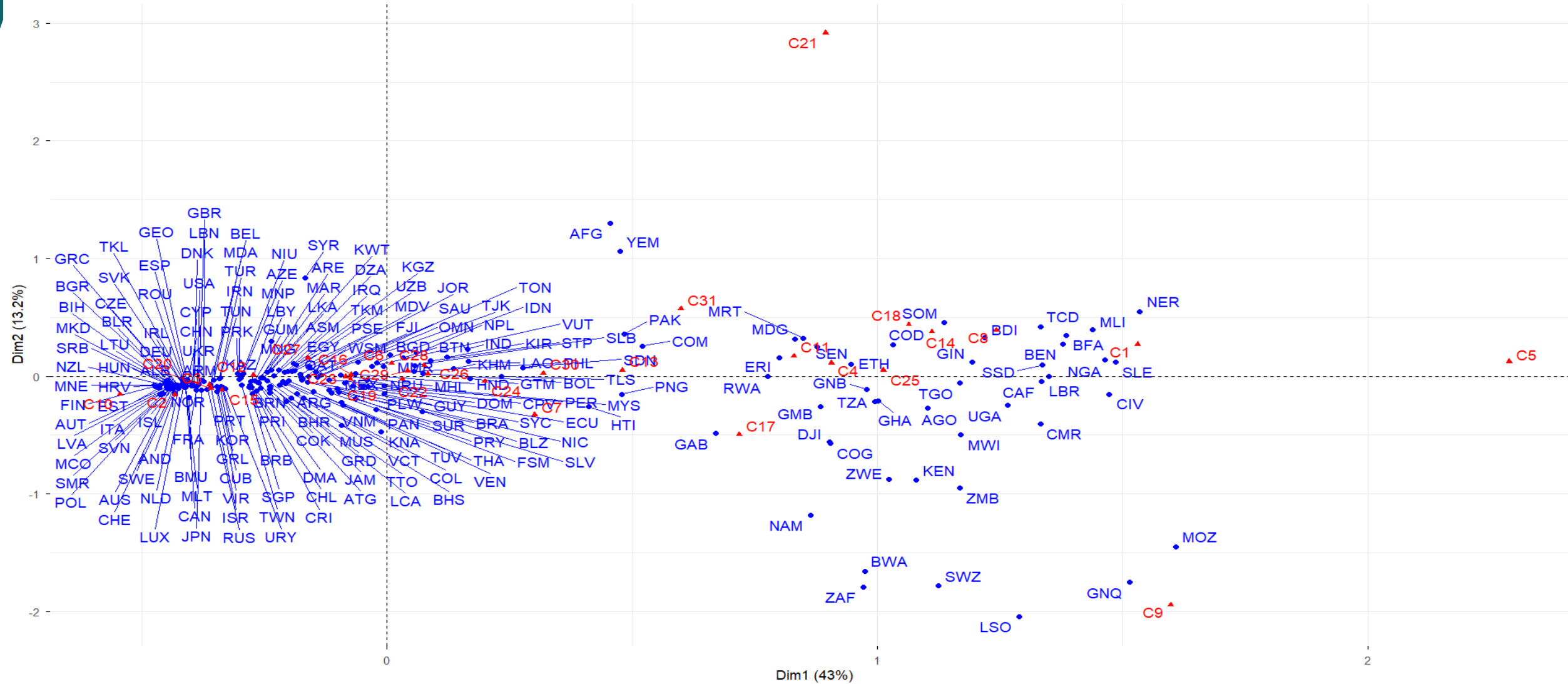


Qualité de représentation des pays

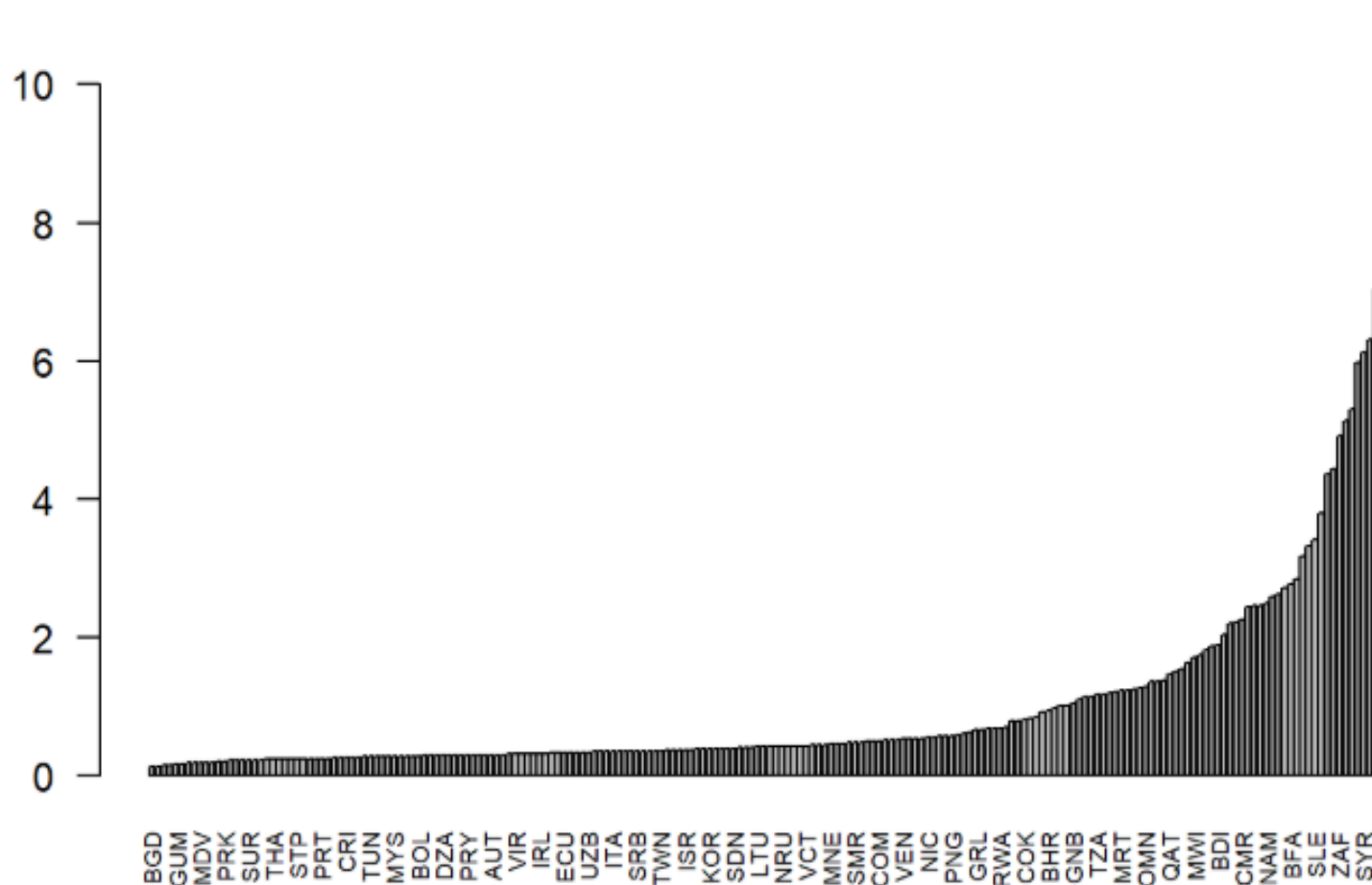


Filtrage avec
 $\cos^2 > 0.7$

CA - Biplot

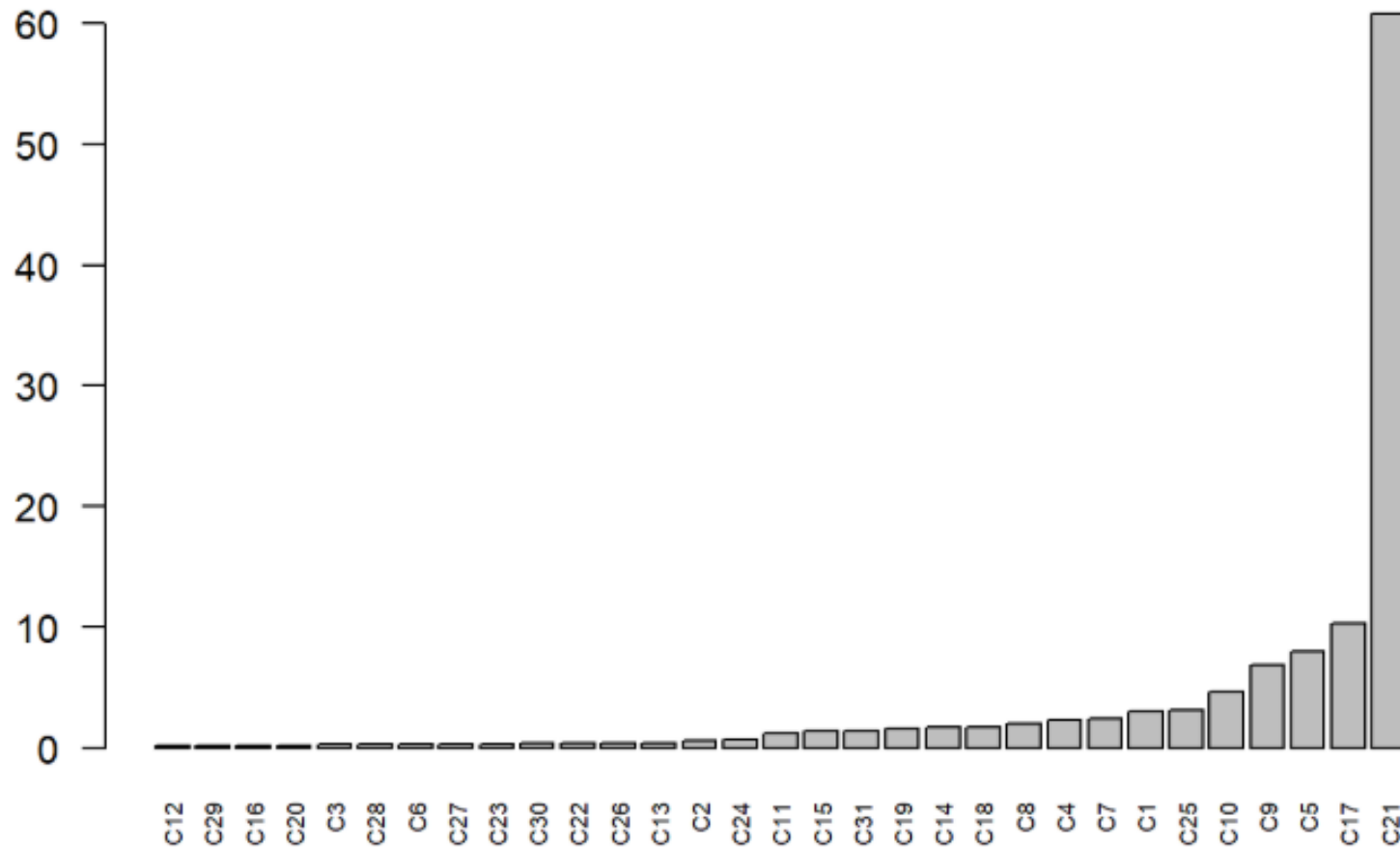


Distance des pays au centre de gravité

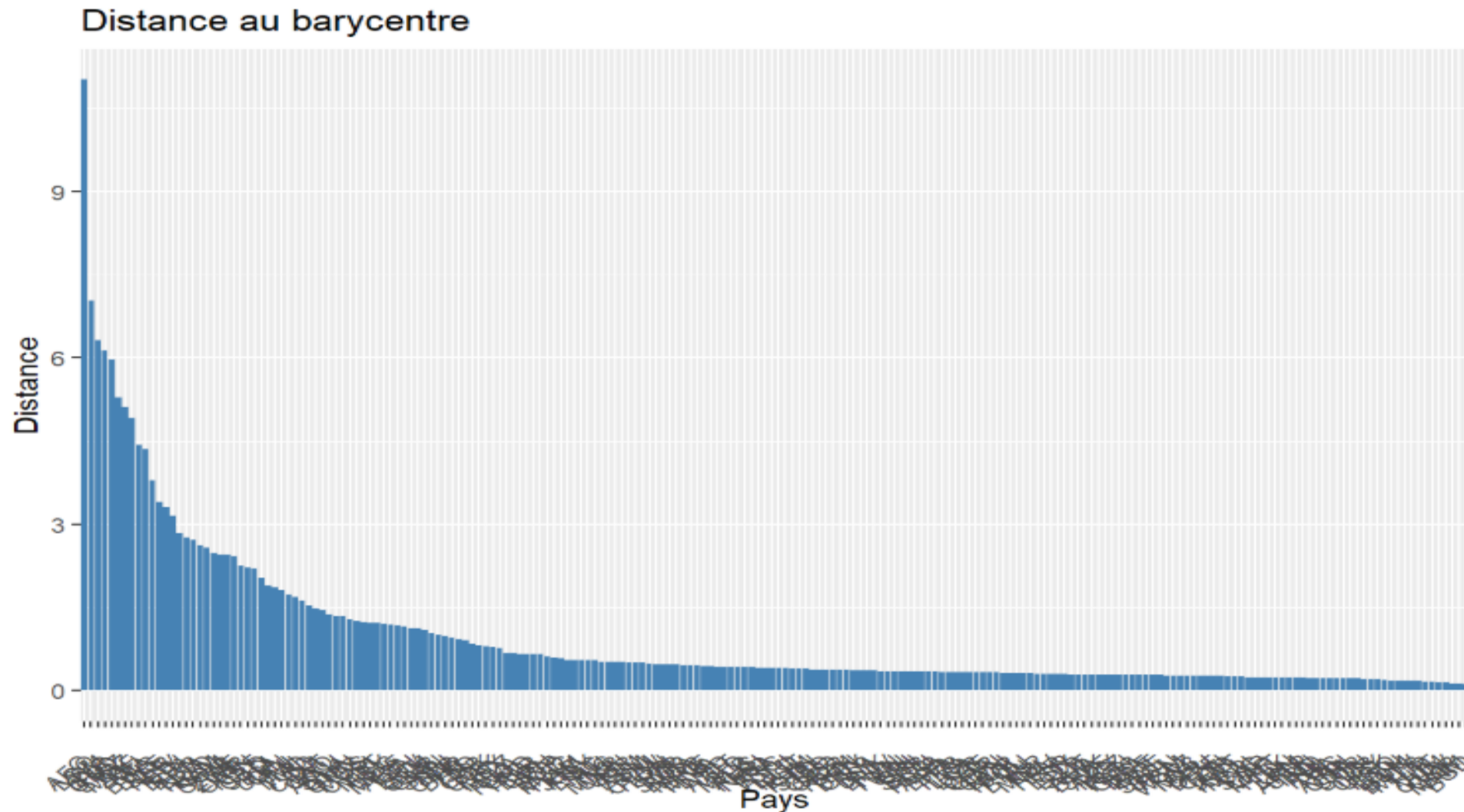


- Pays ayant le plus proche: Bangladesh
- Pays ayant le plus éloigné: Afghanistan

Distance des causes de décès au centre de gravité



Distance des pays avec le barycentre





Conclusion

- Existence d'un lien de dépendance entre pays et causes de décès
- Les pays ayant des niveaux de développements égaux ont des profils de mortalité similaires
- Résultats cohérents avec le contexte géographique, géopolitique et socio-économique mondial
- Analyse limitée aux données sur une seule année (2019)